Лабораторна робота 5

Двоїстість. Двоїстий симплекс-метод

Тема. Побудова двоїстих задач; теореми двоїстості; спряжений базис і двоїстий симплекс-метод; економічна інтерпретація двоїстих оцінок; постоптимальний аналіз.
Вартість. 5 балів.
Опорні матеріали. Практичні заняття 4, 5, 6

Мета роботи. Навчитися будувати двоїсту задачу до довільної ЗЛП (із рівностями, вільними та обмеженими змінними, критерієм на мінімум), користуватися теоремами двоїстості для оцінювання та перевірки оптимальності планів, знаходити спряжений базис і розв'язувати задачі двоїстим симплекс-методом, зчитувати двоїсті оцінки з фінальної симплекс-таблиці та давати їм економічну інтерпретацію, а також виконувати постоптимальний аналіз — дорозв'язувати задачу після зміни запасів ресурсів або появи нового обмеження.

Конспект (перед виконанням роботи)

Перед розв'язанням задач записати **короткий конспект**, який містить:

1. **Правила побудови двоїстої задачі:** таблиця переходів для $\max$ (обмеження $\to$ знак двоїстої змінної, змінна $\to$ тип обмеження двоїстої), алгоритм побудови; як враховуються критерій на $\min$, рівності, вільні та недодатні змінні.
2. **Теореми двоїстості:** слабка двоїстість і її наслідки, сильна двоїстість, теорема про чотири можливі комбінації, доповнююча нежорсткість; правило зчитування $\vec{y}^{\,*}$ з фінальної симплекс-таблиці
3. **Двоїстий симплекс-метод:** спряжений базис і псевдоплан, способи перевірки базису на спряженість, правила вибору розв'язувального рядка r та стовпця k (через γ_j), формула $z' = z - \theta\Delta_k$, критерії оптимальності та несумісності.
4. **Економічна інтерпретація та постоптимальний аналіз:** зміст і одиниці вимірювання тіньових цін, таблиця правил інтерпретації (дефіцитний / надлишковий ресурс, рентабельний / невигідний виріб), правило купівлі ресурсу, правило нового продукту, інтервал стійкості, таблиця «що змінилося $\to$ чим дообляти».

Що необхідно зробити для кожної задачі

1. **Підготувати задачу.** Для неформалізованих задач (31-40) спершу формалізувати їх: керовані змінні з одиницями вимірювання, критерій, пронумеровані обмеження з інтерпретацією. Перенести всі змінні в ліву частину обмежень, виписати A, $\vec{b}$, $\vec{c}$ та умови на знак змінних. Якщо задачу потрібно розв'язати, звести її до форми, з якої

стартує метод ($z = -f \to \max$, заміни змінних, додаткові змінні), і записати правило повернення до вихідних змінних.
2. **Побудувати двоїсту задачу** (задачі 1-30) за таблицею переходів Практичного заняття 5: записати двоїсту задачу повністю й перевірити розміри.
3. **Розв'язати задачу** (задачі 21-40) вказаним методом. На кожній ітерації явно перевіряти критерії зупинки: для прямого симплекс-методу — оптимальності та необмеженості, для двоїстого — оптимальності та несумісності. Вказувати розв'язувальний елемент, змінну, що входить у базис, змінну, що з нього виходить, і значення θ (прямий метод) або γ_j (двоїстий метод).
4. **Записати відповідь і висновки:** $\vec{x}^{\,*}$ та f^* у **вихідних** змінних; $\vec{y}^{\,*}$ та g^* для двоїстої задачі; перевірку сильної двоїстості. Для задач 31-40 — відповіді на **всі** питання з економічною інтерпретацією та одиницями вимірювання.

Домовленості щодо побудови двоїстої задачі (обов'язкові — щоб відповіді можна було звірити):

- Двоїсту задачу будуємо за таблицею переходів для $\max$. Задачу на $\min$ спершу переводимо до $\max$: $-f \to \max$; тоді оптимуми пов'язані рівністю $g^* = -f^*$. Дозволено користуватися дзеркальною таблицею для $\min$ (двоїста — на $\max$, $g^* = f^*$, усі y_i змінюють знак), але це треба явно вказати.
- Умови $x_j \geq 0$, $x_j \leq 0$, $x_j \in \mathbb{R}$ — це умови на знак; обмеженнями вони **не** вважаються. Умова $x_j \geq d_j$ або $x_j \leq d_j$ з $d_j \neq 0$ — це **обмеження** зі своєю двоїстою змінною, а на знак x_j тоді жодних умов немає (змінна вільна). Двостороння умова $d_1 \leq x_j \leq d_2$ дає два обмеження.
- Двостороннє обмеження $\alpha \leq \vec{a}\vec{x} \leq \beta$ і обмеження з модулем розкладаємо на два послідовні обмеження: спершу «$\geq$», потім «$\leq$». Змінні з правої частини переносимо в ліву.
- Двоїсті змінні нумеруємо в порядку обмежень: спершу обмеження системи, потім обмеження-межі змінних у порядку зростання номера змінної (для двосторонньої межі — спершу нижня).
- Стала в критерії прямої задачі переходить у критерій двоїстої без змін.

Необмежений критерій. Якщо задача має необмежений критерій, цей висновок необхідно **підтвердити відповідним симплекс-методом** — навести таблицю, у якій спрацьовує критерій необмеженості. Аналітичні міркування (графік, підбір променя, «очевидно, що ...») без такої таблиці **не зараховуються**.

Оформлення та здача

Кожен студент виконує **4 задачі** відповідно до свого варіанту (див. розділ «Таблиця розподілу задач за варіантами» нижче). Номер варіанту = номер студента у списку групи. Перші три задачі варіанту коштують по 1 балу, четверта — 2 бали.

Звіт:

1. На першій сторінці вказати ПІБ виконавця, групу та варіант.
2. Одразу після першої сторінки — короткий конспект (див. розділ «Конспект»).
3. Задачі подавати **у порядку 1-4**.
4. Усередині задачі — підрозділи за кроками з розділу «Що необхідно зробити для кожної задачі».
5. Побудову двоїстої задачі оформлювати за зразком Прикладу 4 Практичного заняття 5. Таблиці двоїстого симплекс-методу — за зразком Прикладів 2-3 Практичного заняття 6 (з рядком γ_j). Економічний аналіз — за зразком Прикладу 10 Практичного заняття 5. Постоптимальний аналіз — за зразком Прикладів 5-6 Практичного заняття 6.
6. Назва файлу: `Лабораторна_5_Прізвище_Варіант.pdf` (приймаються лише pdf!)

Таблиця розподілу задач за варіантами

Номер варіанту відповідає номеру студента у списку групи.

Варіант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4
1	1	11	23	39
2	2	17	29	37
3	3	13	22	35
4	4	14	26	34
5	5	19	27	32
6	6	15	25	33
7	7	18	21	36
8	8	20	24	40
9	9	16	28	31
10	10	12	30	38
11	1	18	26	40
12	2	14	23	34
13	3	12	30	33
14	4	19	25	39
15	5	20	24	36
16	6	16	21	32
17	7	17	29	35
18	8	11	28	31
19	9	15	27	38

Варіант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4
20	10	13	22	37
21	1	19	27	34
22	2	15	21	38
23	3	11	29	40
24	4	20	22	37
25	5	14	26	31
26	6	13	24	35
27	7	16	28	33
28	8	12	25	36
29	9	18	30	39
30	10	17	23	32

Задачі

Задачі 1-10. Побудова двоїстої задачі

- Звести критерій до $\max$ і виписати A, $\vec{b}$, $\vec{c}$
- Скласти таблиці відповідності «обмеження $\to$ знак двоїстої змінної» та «змінна $\to$ тип обмеження двоїстої» (зразок — Приклад 4 Практичного заняття 5)
- Записати двоїсту задачу повністю та перевірити розміри
- Виконати **додаткове завдання**, наведене під умовою задачі

$$1. \qquad f(x_1, x_2) = 4x_1 + 5x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \le 10 \\ x_1 + 3x_2 \le 15 \\ x_1 + x_2 \le 7 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Побудувати двоїсту задачу **до отриманої двоїстої** і переконатися, що отримано вихідну задачу (Теорема 1 Практичного заняття 5).

$$2. \qquad f(\vec{x}) = 7x_1 + 19x_2 + 18x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \ge 25 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 \ge 29 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Двоїста задача має лише дві змінні: розв'язати її **графічним методом**, а потім відновити $\vec{x}^{\,*}$ через доповнюючу нежорсткість (зразок — Приклад 8

Практичного заняття 5). Перевірити сильну двоїстість (з урахуванням того, за якою таблицею будувалася двоїста).

$$3. \qquad f(\vec{x}) = 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 \le 50 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 \le 110 \\ x_1 + x_2 + x_3 \ge 10 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Задано план $\vec{x}^{\,0} = (20; 0; 10)$ та вектори $\vec{y}\,' = (2; 1; 0)$, $\vec{y}\,'' = (1; 1; -1)$. Перевірити, які з них є допустимими планами відповідних задач, і, **не розв'язуючи** задачу, вказати проміжок, у якому лежить f^* (Наслідок 1 зі слабкої двоїстості).

$$4. \qquad f(\vec{x}) = 8x_1 + 16x_2 + 20x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 \le 28 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \le 40 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Відомо, що оптимальний план двоїстої задачі $\vec{y}^{\,*} = (6; 1)$. Перевірити його допустимість і знайти $\vec{x}^{\,*}$ **без симплекс-методу** — через доповнюючу нежорсткість.

$$5. \qquad f(\vec{x}) = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ 2x_1 + x_3 \ge 6 \\ x_2 + 2x_3 \le 12 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Звести задачу до стандартної форми, побудувати двоїсту **до стандартної форми** і показати, що вона еквівалентна двоїстій до вихідної задачі (зразок — Приклад 3 Практичного заняття 5).

$$6. \qquad f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \le 2 \\ x_1 - 2x_2 \le 4 \\ -2x_1 + x_2 \le 1 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Розв'язати пряму задачу **симплекс-методом** і переконатися, що критерій необмежений. Яким, за Теоремою 4 Практичного заняття 5, має бути результат для двоїстої задачі? Перевірити це: помножити перше обмеження двоїстої на 2 і додати до другого.

7. $$f(\vec{x}) = 2x_1 + 4x_2 + x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \le 11 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 \le 17 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 15 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Звести задачу до вигляду **симетричної пари** ($A\vec{x} \le \vec{b}$, $\vec{x} \ge \vec{0}$; обмеження «$\ge$» домножити на -1), побудувати до неї двоїсту за симетричним правилом (змінні $z_1, z_2, z_3 \ge 0$) і показати, що заміною $y_3 = -z_3$ вона переходить у двоїсту, побудовану за загальною таблицею переходів.

8. $$f(\vec{x}) = -2x_1 + x_2 - 3x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} 2x_2 - x_3 \le 2 \\ -2x_1 + 3x_3 \le -1 \\ x_1 - 3x_2 \le 3 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Перевірити, чи є задача **самодвоїстою** (Приклад 6 Практичного заняття 5). Користуючись цим, **не розв'язуючи** задачу, вказати f^* і перевірити, що план $\vec{x}^{\,0} = \left(\frac{1}{2}; 1; 0\right)$ оптимальний.

9. $$f(\vec{x}) = 40x_1 + 30x_2 + 50x_3 \to \max \qquad (\text{прибуток, грн})$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 \le 120 & (\text{метал, кг}) \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 \le 150 & (\text{робочий час, год}) \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Тут x_j — обсяг випуску виробу j (шт). Двоїста задача має дві змінні: розв'язати її **графічним методом**, вказати одиниці вимірювання y_1, y_2 і, користуючись сильною двоїстістю, знайти максимальний прибуток f^*, **не розв'язуючи** пряму задачу.

10. $$f(\vec{x}) = 2x_1 - x_2 + x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 \le 1 \\ -2x_1 + 2x_2 - 2x_3 \le -6 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Двоїста задача має дві змінні: зобразити її допустиму множину **графічно** і переконатися, що $D_D = \varnothing$. Позначивши $u = x_1 - x_2 + x_3$, показати, що й пряма задача несумісна. Який випадок Теореми 4 Практичного заняття 5 реалізується?

Задачі 11-20. Побудова двоїстої задачі: складніші випадки

- Спершу привести задачу до вигляду, придатного для таблиці переходів: перенести змінні в ліву частину, розкласти двосторонні обмеження й обмеження з модулем на

два, врахувати межі змінних і сталу в критерії (див. домовленості)

- Скласти таблиці відповідності, виписати A, $\vec{b}$, $\vec{c}$, записати двоїсту задачу повністю та перевірити розміри
- Виконати **додаткове завдання**, наведене під умовою задачі

$$11.\qquad f(\vec{x}) = 3x_1 - 2x_2 + x_3 + 4x_4 \to \min$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 \geq 5 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_4 \leq 14 \\ -x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 = 6 \\ 3x_2 + x_3 + x_4 \geq -2 \\ x_1, x_4 \geq 0,\ \ x_2 \leq 0,\ \ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Додаткове завдання. Записати двоїсту задачу також у **матричній формі**: виписати A^T, $\vec{b}$, $\vec{c}$ (з урахуванням переходу до $\max$), вказати розміри A та A^T.

$$12.\qquad f(\vec{x}) = 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 4x_4 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 20 \\ 2x_1 + x_3 \geq x_2 - 4 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12 \\ x_1, x_3 \geq 0,\ \ x_2 \geq 3,\ \ x_4 \leq 5 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Умову $x_2 \geq 3$ врахувати **двома способами**: (а) окремим обмеженням (за домовленістю); (б) заміною $x_2 = x_2' + 3$, $x_2' \geq 0$. Порівняти отримані двоїсті задачі та показати, що вони еквівалентні.

$$13.\qquad f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 - 3x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} 1 \leq x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 9 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \geq 4 \\ x_1 + 3x_3 = 7 \\ x_1 \in \mathbb{R},\ \ x_2 \leq 0,\ \ x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Задано $\vec{x}^{\,0} = (4; -3; 1)$ та $\vec{y}^{\,0} = (0; 0; -2; 3)$ (двоїсту будуємо за таблицею для $\max$; y_1, y_2 — двоїсті змінні обмежень «≥ 1» та «≤ 9»). Перевірити допустимість обох векторів і, **не розв'язуючи** задачу, вказати проміжок, у якому лежить f^*.

$$14.\qquad f(\vec{x}) = 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 + 15 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10 \\ 2x_1 - x_3 + 3x_4 = 4 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0,\ \ x_3 \in \mathbb{R},\ \ x_4 \leq 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Записати **умови доповнюючої нежорсткості** для цієї пари задач — окремо для кожного обмеження прямої та для кожної її змінної. Які з цих умов виконуються автоматично для будь-яких допустимих планів і чому?

15. $$f(\vec{x}) = 0{,}5x_1 + 1{,}2x_2 + 0{,}8x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} 0{,}2x_1 + 0{,}5x_2 + 0{,}4x_3 \le 12 \\ x_1 + x_2 + x_3 \ge 15 \\ 0{,}5x_1 - 0{,}3x_2 \le 2{,}5 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Побудувати двоїсту задачу **двічі**: до вихідної задачі та до задачі, отриманої домноженням обмежень (1) і (3) на 10. Пояснити, як пов'язані відповідні двоїсті змінні обох задач і чому тіньова ціна залежить від того, в яких одиницях записано обмеження.

16. $$f(\vec{x}) = 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 \le 8 \\ -2x_1 + x_2 + x_4 \ge -3 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ 3x_1 - x_3 \le 10 \\ x_1 \le 0,\ \ x_2 \in \mathbb{R},\ \ -2 \le x_3 \le 4,\ \ x_4 \ge 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Позначивши y_5 та y_6 двоїсті змінні обмежень $x_3 \ge -2$ та $x_3 \le 4$, перевірити, які з векторів $\vec{y}\,' = (0;0;2;0;0;1)$ та $\vec{y}\,'' = (1;0;1;0;0;2)$ є допустимими планами двоїстої задачі. Для допустимого записати оцінку f^* згори. Чи можна стверджувати, що план $\vec{x} = (0;1;4;0)$ оптимальний?

17. $$f(\vec{x}) = 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 \ge 4 \\ 2x_2 - x_3 + x_5 = -1 \\ x_1 - x_3 + 2x_4 - x_5 \le 6 \\ x_3 + x_4 + x_5 \ge 2 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0,\ \ x_4 \le 0,\ \ x_5 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Додаткове завдання. Побудувати двоїсту задачу **до отриманої двоїстої** і переконатися, що вона еквівалентна вихідній (Теорема 1). Пояснити, звідки взялися знаки та типи обмежень.

18. $$f(\vec{x}) = 4x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2x_4 \\ x_1 \ge x_2 + 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \le 30 \\ x_3 \le x_1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0 \end{cases}$$

Додаткове завдання. Звести задачу до **стандартної форми** (усі обмеження — рівності, $\vec{b} \ge \vec{0}$), побудувати двоїсту до стандартної форми і показати, що вона еквівалентна двоїстій до вихідної задачі.

19. $$f(\vec{x}) = x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 3 \\ 2x_1 - x_2 + x_4 \leq 8 \\ x_2 - 3x_3 = -2 \\ x_1 \geq -2,\ \ x_2 \leq 3,\ \ x_3 \geq 0,\ \ x_4 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Додаткове завдання. Звести задачу до задачі з невід'ємними змінними заміною $x_1 = x_1' - 2$, $x_2 = 3 - x_2'$, $x_4 = x_4' - x_4''$, побудувати двоїсту до отриманої задачі й показати, що вона еквівалентна двоїстій до вихідної: виразити з обмежень двоїстої до вихідної змінні y_4, y_5 (обмеження $x_1 \geq -2$, $x_2 \leq 3$) і підставити їх у критерій.

20. $$f(\vec{x}) = 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 5 \to \max$$
$$\begin{cases} |x_1 - x_2| \leq 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 14 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1, x_2 \geq 0,\ \ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Додаткове завдання. Спершу записати обмеження з модулем у лінійному вигляді. Після побудови двоїстої записати умови доповнюючої нежорсткості для двох двоїстих змінних, породжених модулем, і пояснити, чому в будь-якому оптимальному плані хоча б одна з них дорівнює нулю.

Задачі 21-30. Спряжений базис і двоїстий симплекс-метод

- Звести задачу до стандартної форми з критерієм $\to \max$: Ввести потрібні заміни, щоб можна було застосувати двоїстий симплекс метод. Праві частини можуть бути будь-якого знака. Записати правило повернення до вихідних змінних.
- Побудувати двоїсту задачу до **вихідної** задачі (за домовленостями)
- Знайти спряжений базис **перебором** (Спосіб 2 або 3 Практичного заняття 6), почавши з базису з додаткових змінних, якщо він існує; оформити зведену таблицю перебору (J_B, система для $\vec{u}$, $\vec{u}$, оцінки небазисних стовпців, висновок)
- Стартовий спряжений базис має породжувати **псевдоплан** (хоча б одна компонента $\tilde{A}_0$ від'ємна). Якщо першим знайдено спряжений базис, який виявився ще й опорним, — зазначити, що це вже оптимум, і продовжити перебір до базису з псевдопланом. Для вільної змінної до базису включати ту з частин x_j', x_j'', значення якої в псевдоплані невід'ємне.
- Розв'язати задачу двоїстим симплекс-методом (зразок — Приклади 2-3 Практичного заняття 6)
- Записати відповідь: $\vec{x}^{\,*}$ та f^*; $\vec{y}^{\,*}$ для двоїстої до **вихідної** задачі та g^*. Двоїсті оцінки прочитати з фінальної таблиці: для рядка з додатковою змінною $y_i = \Delta$ цієї змінної (зі знаком «$-$», якщо рядок домножали на -1); для рядка-рівності — з $\vec{u}^{\,T}$

$= C_b^T B^{-1}$; для обмеження $x_j \geq d_j$ - це $y = -\Delta_{x'_j}$. Перевірити сильну двоїстість за теоремою.

21. $f(\vec{x}) = 3x_1 + 4x_2 - 4x_3 \to \max$
$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 6 \\ x_1 + x_2 + x_3 = -9 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 \geq -10 \\ x_1 \in \mathbb{R},\ \ x_2 \geq 0,\ \ x_3 \geq 2 \end{cases}$$

22. $f(\vec{x}) = 5x_1 + 4x_2 - 4x_3 \to \min$
$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq -4 \\ -3x_1 + x_3 \leq 10 \\ -x_1 - 2x_2 \geq 1 \\ x_1 \leq 0,\ \ x_2 \geq 1,\ \ x_3 \geq 0 \end{cases}$$

23. $f(\vec{x}) = 2x_1 - 3x_2 - 3x_3 \to \max$
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 \geq -5 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 9 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 \geq 0,\ \ x_2 \geq 3,\ \ x_3 \leq 0 \end{cases}$$

24. $f(\vec{x}) = 5x_1 + 4x_2 - 4x_3 \to \min$
$$\begin{cases} x_1 - x_3 \geq 12 \\ -2x_1 + 2x_2 - 3x_3 \geq -8 \\ -x_1 + 2x_2 \leq -7 \\ x_1 \in \mathbb{R},\ \ x_2 \geq 0,\ \ x_3 \leq 0 \end{cases}$$

25. $f(\vec{x}) = 5x_1 + 4x_2 - 3x_3 \to \max$
$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 - x_3 \geq -6 \\ -2x_1 - x_2 - 3x_3 \geq -9 \\ x_1 + x_2 - x_3 \leq 11 \\ x_1, x_2 \geq 1,\ \ x_3 \leq 0 \end{cases}$$

26. $f(\vec{x}) = -4x_1 + x_2 + 4x_3 \to \min$
$$\begin{cases} -x_2 - 2x_3 = 10 \\ 3x_1 + 3x_3 \leq 5 \\ -3x_1 - x_2 - x_3 \geq 8 \\ x_1 \geq 0,\ \ x_2 \leq 0,\ \ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

27. $f(\vec{x}) = -x_1 + 2x_2 - 2x_3 \to \max$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 7 \\ -x_1 - 3x_2 - x_3 = 8 \\ -3x_1 - 2x_2 \geq 10 \\ x_1, x_3 \geq 2,\ \ x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

28. $f(\vec{x}) = 4x_1 + x_2 - x_3 \to \min$
$$\begin{cases} -x_1 - x_2 + x_3 \le 11 \\ -x_1 - 2x_2 - 3x_3 \ge 11 \\ -3x_2 + x_3 \ge 10 \\ x_1, x_2 \le 0, \;\; x_3 \ge 1 \end{cases}$$

29. $f(\vec{x}) = 2x_1 + 4x_2 + x_3 \to \max$
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 \ge 1 \\ -3x_1 - x_2 \ge -7 \\ -3x_1 - x_2 + 2x_3 \le 0 \\ x_1 \ge 0, \;\; x_2 \in \mathbb{R}, \;\; x_3 \ge 2 \end{cases}$$

30. $f(\vec{x}) = x_1 + 3x_2 + 4x_3 \to \min$
$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 \ge -6 \\ -x_1 - 3x_2 + 2x_3 \ge 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 \le 7 \\ x_1 \le 0, \;\; x_2, x_3 \ge 3 \end{cases}$$

Задачі 31-40. Повний економічний і постоптимальний аналіз

- Формалізувати задачу: керовані змінні з одиницями вимірювання, критерій, пронумеровані обмеження з інтерпретацією
- Розв'язати задачу будь-яким варіантом симплекс-методу; виписати $\vec{x}^{\,*}$, f^*, залишки ресурсів, двоїсті оцінки $\vec{y}^{\,*}$ та оцінки Δ_j виробів;
- Відповісти на **всі** питання задачі. Кожну відповідь обґрунтовувати через двоїсті оцінки, приведені вартості Δ_j або інтервали стійкості та записувати з одиницями вимірювання
- Перед відповіддю на питання про купівлю ресурсу чи зміну запасу перевіряти, чи не виходить нове значення за межі інтервалу стійкості
- Питання 10-11 (постоптимальний аналіз) розв'язувати, **не розв'язуючи задачу заново**: стартувати від фінальної симплекс-таблиці питання 1 (виписати її та B^{-1}). Ці зміни незалежні: кожну з них застосовувати до вихідної задачі окремо
- Зміна запасу (питання 10). Перерахувати $\tilde{A}_0 = B^{-1}\vec{b}_{\text{нов}}$, переконатися, що план став недопустимим, а базис залишився спряженим, і дорозв'язати задачу двоїстим симплекс-методом (зразок — Приклад 5 Практичного заняття 6)
- Нове обмеження (питання 11). Додати його до **вихідної** оптимальної таблиці (питання 1, а не питання 10): перевірити, що оптимальний план його порушує, записати його як рівність з новою додатковою змінною, виразити через небазисні змінні, дописати його останнім рядком таблиці й дорозв'язати двоїстим симплекс-методом
- Для кожної тіньової ціни, використаної у відповіді, вказувати, в яких межах вона чинна. Якщо зміна запасу виходить за ці межі, розкладати зміну прибутку на дві

частини: до межі інтервалу стійкості (за старою тіньовою ціною) і за нею (за новою тіньовою ціною з її інтервалом стійкості)

31. Завод енергетиків

Ти — стажер-аналітик на заводі, що розливає енергетики Monster. Лінія випускає партіями по 100 банок чотири смаки: Original, Ultra (без цукру), Mango Loco та Pipeline Punch. Норми витрат на партію, тижневі запаси та прибуток із партії наведено в таблиці.

	Original	**Ultra**	**Mango Loco**	**Pipeline Punch**	**Запас на тиждень**
Енергетична основа (кофеїн + таурин), кг	2	3	3	2	128
Лінія розливу, год	3	3	4	4	162
Тунельний пастеризатор, год	3	3	6	3	207
Прибуток, грн/партія	780	1 020	970	680	—

Дробові значення допустимі (неповна партія). Необхідно скласти тижневий план розливу, що максимізує прибуток заводу.

Питання.

1. Скласти модель і розв'язати її. Який оптимальний план випуску та максимальний прибуток? Які двоїсті оцінки ресурсів?
2. Які ресурси дефіцитні, а які — надлишкові? Скільки кожного надлишкового ресурсу залишиться невикористаним?
3. Скільки максимум варто заплатити за додаткову одиницю кожного ресурсу?
4. Постачальник пропонує до 40 кг енергетичної основи за ціною 180 грн/кг. Чи вигідна ця пропозиція? Якщо так — скільки одиниць ресурсу варто придбати, не виходячи за межі інтервалу стійкості, і на скільки зросте прибуток?
5. У яких межах можна змінювати запас кожного дефіцитного ресурсу, щоб його тіньова ціна не змінилася? Записати залежність $f^*(b_i)$ на цьому проміжку.
6. Які вироби рентабельні, а які — ні? На скільки треба збільшити прибуток з одиниці кожного невигідного виробу, щоб його випуск став доцільним?
7. Організатори кіберспортивного турніру просять розлити для гравців 6 партій Mango Loco. Як зміниться прибуток і яким стане план випуску? Переконатися, що замовлення не виводить план за межі поточного оптимального базису.
8. Маркетологи пропонують лімітований смак до колаборації з популярним стрімером: на партію — 5 кг енергетичної основи, 6 год лінії розливу, 4 год пастеризатора; прибуток — $1\,700$ грн/партія. Чи варто запускати цей виріб?

9. Керівництво розглядає варіанти розширення: (а) вивести оператора лінії розливу на 20 додаткових годин за $2\,400$ грн; (б) докупити 20 кг енергетичної основи за $4\,000$ грн; (в) орендувати ще один пастеризатор на 30 год за $1\,000$ грн. Який варіант обрати? Обґрунтувати через тіньові ціни та інтервали стійкості.
10. Оператор лінії розливу захворів, і цього тижня фонд лінії скоротився зі 162 до 126 год. Яким стане оптимальний план і прибуток? Скільки максимум варто заплатити тимчасовому операторові за ці 36 год, щоб уникнути втрат? Чому втрати більші, ніж $36 \cdot y_2^*$?
11. Готову продукцію вивозять раз на тиждень, а склад вміщує не більше 48 палет (одна партія будь-якого смаку — одна палета). Яким стане оптимальний план і прибуток? Скільки коштує заводу це обмеження? Скільки варто платити за кожне додаткове палето-місце і для скількох палет ця оцінка чинна?
12. Для змін із питань 10 і 11 скласти таблицю «було / стало» (план, прибуток, дефіцитні ресурси, тіньові ціни, невигідні вироби) і пояснити, чому змінився оптимальний базис: яка умова порушилася в кожному випадку та які змінні вийшли з базису й увійшли до нього.

32. Бабл-ті бар

Бабл-ті бар біля університету готує напої партіями по 10 склянок: класичний молочний бабл-ті, матча-лате з перлами, фруктовий чай із джус-болами та таро-шейк. Фруктовий чай роблять без молока. Норми витрат на партію, денні запаси та прибуток із партії наведено в таблиці.

	Молочний бабл-ті	**Матча-лате**	**Фруктовий чай**	**Таро-шейк**	**Запас на день**
Перли (тапіока та джус-боли), кг	3	1	1	1	52
Молоко, л	3	2	0	2	71
Робота баристів, год	6	3	5	1	115
Прибуток, грн/партія	1 410	720	280	640	—

Кількість партій може бути дробовою (неповна партія). Необхідно скласти денний план, що максимізує прибуток бару.

Питання.

1. Скласти модель і розв'язати її. Який оптимальний план випуску та максимальний прибуток? Які двоїсті оцінки ресурсів?
2. Які ресурси дефіцитні, а які — надлишкові? Скільки кожного надлишкового ресурсу залишиться невикористаним?

3. Скільки максимум варто заплатити за додаткову одиницю кожного ресурсу?
4. Ферма пропонує до 20 л вівсяного молока за ціною 250 грн/л. Чи вигідна ця пропозиція? Якщо так — скільки одиниць ресурсу варто придбати, не виходячи за межі інтервалу стійкості, і на скільки зросте прибуток?
5. У яких межах можна змінювати запас кожного дефіцитного ресурсу, щоб його тіньова ціна не змінилася? Записати залежність $f^*(b_i)$ на цьому проміжку.
6. Які вироби рентабельні, а які — ні? На скільки треба збільшити прибуток з одиниці кожного невигідного виробу, щоб його випуск став доцільним?
7. Комп'ютерний клуб замовив 6 партій фруктового чаю на нічний турнір. Як зміниться прибуток і яким стане план випуску? Переконатися, що замовлення не виводить план за межі поточного оптимального базису.
8. Бариста пропонує новинку — бабл-каву: на партію — 1 кг перлів, 1 л молока, 2 год роботи баристів; прибуток — 470 грн/партія. Чи варто запускати цей виріб?
9. Керівництво розглядає варіанти розширення: (а) оплатити баристам 8 понаднормових годин за 240 грн; (б) докупити 8 кг перлів за $1\,200$ грн; (в) докупити 15 л молока за $2\,700$ грн. Який варіант обрати? Обґрунтувати через тіньові ціни та інтервали стійкості.
10. Бар може залучити погодинних баристів, і тоді денний фонд роботи баристів зросте зі 115 до 135 год; це коштуватиме 600 грн на день. Яким стане оптимальний план і прибуток (без урахування оплати погодинних баристів)? Чи вигідна ця пропозиція? Порівняти з оцінкою $20 \cdot y_3^*$ і пояснити розбіжність.
11. Напої з молоком до видачі тримають у холодильній вітрині, яка вміщує не більше 26 партій на день; фруктовий чай холодильника не потребує. Яким стане оптимальний план і прибуток? Скільки коштує бару це обмеження? Скільки варто платити за місце у вітрині для однієї додаткової партії і для скількох партій ця оцінка чинна?
12. Для змін із питань 10 і 11 скласти таблицю «було / стало» (план, прибуток, дефіцитні ресурси, тіньові ціни, невигідні вироби) і пояснити, чому змінився оптимальний базис: яка умова порушилася в кожному випадку та які змінні вийшли з базису й увійшли до нього.

33. Фабрика котячого корму

Фабрика котячого корму випускає партіями сухий корм, вологий корм у павучах і хрусткі ласощі. Вологий корм не сушать, а ласощі фасують вручну в баночки, тож пакувальна лінія їм не потрібна. Норми витрат на партію, тижневі фонди та прибуток наведено в таблиці.

	Сухий корм	**Вологий корм у павучах**	**Хрусткі ласощі**	**Фонд на тиждень**
Сушильна камера, год	3	0	3	90

	Сухий корм	Вологий корм у павучах	Хрусткі ласощі	Фонд на тиждень
М'ясо та риба, сотні кг	3	3	2	204
Змішувальний цех, год	3	4	3	170
Пакувальна лінія, год	3	6	0	225
Прибуток, грн/партія	1 470	1 000	1 310	—

Кількість партій може бути дробовою. Необхідно скласти тижневий план, що максимізує прибуток фабрики (і щастя котів).

Питання.

1. Скласти модель і розв'язати її. Який оптимальний план випуску та максимальний прибуток? Які двоїсті оцінки ресурсів?
2. Які ресурси дефіцитні, а які — надлишкові? Скільки кожного надлишкового ресурсу залишиться невикористаним?
3. Скільки максимум варто заплатити за додаткову одиницю кожного ресурсу?
4. Сусідня фабрика здає в оренду свою сушильну камеру — до 30 год на тиждень за 200 грн/год. Чи вигідна ця пропозиція? Якщо так — скільки одиниць ресурсу варто придбати, не виходячи за межі інтервалу стійкості, і на скільки зросте прибуток?
5. У яких межах можна змінювати запас кожного дефіцитного ресурсу, щоб його тіньова ціна не змінилася? Записати залежність $f^*(b_i)$ на цьому проміжку.
6. Які вироби рентабельні, а які — ні? На скільки треба збільшити прибуток з одиниці кожного невигідного виробу, щоб його випуск став доцільним?
7. Мережа котокафе замовила 10 партій хрустких ласощів. Як зміниться прибуток і яким стане план випуску? Переконатися, що замовлення не виводить план за межі поточного оптимального базису.
8. Ветеринари радять додати паштет для кошенят: сушіння не потрібне, на партію — 4 сотні кг м'яса та риби, 2 год роботи змішувального цеху та 3 год пакувальної лінії; прибуток — 600 грн/партія. Чи варто запускати цей виріб?
9. Керівництво розглядає варіанти розширення: (а) запровадити додаткову зміну в змішувальному цеху ($+10$ год) за $2\,000$ грн; (б) орендувати другу сушильну камеру на 40 год за $8\,800$ грн на тиждень; (в) закупити ще 50 сотень кг м'яса та риби за $3\,000$ грн. Який варіант обрати? Обґрунтувати через тіньові ціни та інтервали стійкості.
10. Через ремонт змішувача змішувальний цех цього тижня працюватиме лише 87 год замість 170. Сусідня фабрика пропонує виконати недоступні 83 год роботи на своєму обладнанні за $21\,000$ грн. Яким стане оптимальний план і прибуток, якщо

пропозицію відхилити? Чи варто її прийняти? Чому оцінка $83 \cdot y_3^*$ тут вводить в оману?

11. Сухий корм і ласощі формують на екструдері (одна партія — один цикл), а вологий корм екструдер не проходить. Екструдер робить не більше 26 циклів на тиждень. Яким стане оптимальний план і прибуток? Скільки коштує фабриці обмеження екструдера? Скільки варто платити за кожен додатковий цикл (наприклад, за роботу на орендованому екструдері) і для скількох циклів ця оцінка чинна?
12. Для змін із питань 10 і 11 скласти таблицю «було / стало» (план, прибуток, дефіцитні ресурси, тіньові ціни, невигідні вироби) і пояснити, чому змінився оптимальний базис: яка умова порушилася в кожному випадку та які змінні вийшли з базису й увійшли до нього.

34. Цех дубайського шоколаду

Цех ловить хвилю тренду на дубайський шоколад (фісташкова паста + кадаїф) і випускає партіями класичні дубайські плитки, плитки «Карамельний кадаїф» (без фісташки — для тих, у кого алергія), полуницю в шоколаді в стаканчиках і дубайські цукерки. Норми витрат на партію, тижневі фонди та прибуток наведено в таблиці.

	Дубайська плитка	**«Карамельний кадаїф»**	**Полуниця в стаканчику**	**Цукерки**	**Фонд на тиждень**
Шоколад, кг	4	2	4	2	238
Фісташкова паста, кг	2	0	2	4	84
Темперувальна машина, год	4	4	4	1	348
Кадаїф, кг	4	1	2	3	195
Прибуток, грн/партія	1 340	460	1 100	880	—

Кількість партій може бути дробовою. Необхідно скласти тижневий план, що максимізує прибуток цеху.

Питання.

1. Скласти модель і розв'язати її. Який оптимальний план випуску та максимальний прибуток? Які двоїсті оцінки ресурсів?
2. Які ресурси дефіцитні, а які — надлишкові? Скільки кожного надлишкового ресурсу залишиться невикористаним?
3. Скільки максимум варто заплатити за додаткову одиницю кожного ресурсу?
4. Постачальник пропонує до 30 кг кадаїфу за ціною 100 грн/кг. Чи вигідна ця пропозиція? Якщо так — скільки одиниць ресурсу варто придбати, не виходячи за

межі інтервалу стійкості, і на скільки зросте прибуток?

5. У яких межах можна змінювати запас кожного дефіцитного ресурсу, щоб його тіньова ціна не змінилася? Записати залежність $f^*(b_i)$ на цьому проміжку.
6. Які вироби рентабельні, а які — ні? На скільки треба збільшити прибуток з одиниці кожного невигідного виробу, щоб його випуск став доцільним?
7. Блогерка замовила 2 партії дубайських цукерок для розіграшу серед підписників. Як зміниться прибуток і яким стане план випуску? Переконатися, що замовлення не виводить план за межі поточного оптимального базису.
8. Кондитер пропонує шоколадне печиво з кадаїфом без фісташки: на партію — 1 кг шоколаду, 2 год темперувальної машини та 1 кг кадаїфу; прибуток — 250 грн/партія. Чи варто запускати цей виріб?
9. Керівництво розглядає варіанти розширення: (а) докупити 20 кг фісташкової пасти за $1\,500$ грн; (б) докупити 15 кг шоколаду за $2\,700$ грн; (в) запустити темперувальну машину на 30 год у вихідні за 600 грн. Який варіант обрати? Обґрунтувати через тіньові ціни та інтервали стійкості.
10. Постачальник фісташкової пасти недовіз 10 кг, тож цього тижня цех матиме 74 кг замість 84. Яким стане оптимальний план і прибуток? Скільки максимум варто заплатити за термінову доставку цих 10 кг? Порівняти з оцінкою $10 \cdot y_2^*$ і пояснити розбіжність.
11. Кожну партію пакують у фірмові коробки з «вау-ефектом» для розпаковок, а друкарня встигає зробити коробки лише для 65 партій на тиждень (будь-якого виду). Яким стане оптимальний план і прибуток? Скільки коштує цеху це обмеження? Скільки варто доплачувати за коробки для кожної додаткової партії і для скількох партій ця оцінка чинна?
12. Для змін із питань 10 і 11 скласти таблицю «було / стало» (план, прибуток, дефіцитні ресурси, тіньові ціни, невигідні вироби) і пояснити, чому змінився оптимальний базис: яка умова порушилася в кожному випадку та які змінні вийшли з базису й увійшли до нього.

35. Пивоварня «Львівське»

Уяви, що ти аналітик на Львівській пивоварні, яка запускає крафтову лінійку «Львівського»: світлий лагер, IPA, пшеничне та стаут. Одиниця випуску — варка. Норми витрат на варку, тижневі фонди та прибуток наведено в таблиці.

	Лагер	**IPA**	**Пшеничне**	**Стаут**	**Фонд на тиждень**
Хміль, кг	2	3	1	2	72
Варильний котел, год	3	1	1	2	105
Бродильні танки, танко-днів	4	3	4	3	188
Прибуток, грн/варка	580	180	220	240	—

Кількість варок може бути дробовою (варка неповного об'єму). Необхідно скласти тижневий план, що максимізує прибуток пивоварні.

Питання.

1. Скласти модель і розв'язати її. Який оптимальний план випуску та максимальний прибуток? Які двоїсті оцінки ресурсів?
2. Які ресурси дефіцитні, а які — надлишкові? Скільки кожного надлишкового ресурсу залишиться невикористаним?
3. Скільки максимум варто заплатити за додаткову одиницю кожного ресурсу?
4. Хмелярська ферма пропонує до 10 кг хмелю за ціною 50 грн/кг. Чи вигідна ця пропозиція? Якщо так — скільки одиниць ресурсу варто придбати, не виходячи за межі інтервалу стійкості, і на скільки зросте прибуток?
5. У яких межах можна змінювати запас кожного дефіцитного ресурсу, щоб його тіньова ціна не змінилася? Записати залежність $f^*(b_i)$ на цьому проміжку.
6. Які вироби рентабельні, а які — ні? На скільки треба збільшити прибуток з одиниці кожного невигідного виробу, щоб його випуск став доцільним?
7. Паб замовив 2 варки стауту на День святого Патрика. Як зміниться прибуток і яким стане план випуску? Переконатися, що замовлення не виводить план за межі поточного оптимального базису.
8. Пивовари пропонують безалкогольний лагер: на варку — 1 кг хмелю, 2 год варильного котла та 2 танко-дні бродильних танків; прибуток — 400 грн/варка. Чи варто запускати цей виріб?
9. Керівництво розглядає варіанти розширення: (а) орендувати другий варильний котел на 3 год за 300 грн; (б) докупити 4 кг хмелю за 280 грн; (в) орендувати додаткові бродильні танки ($+20$ танко-днів) за 400 грн. Який варіант обрати? Обґрунтувати через тіньові ціни та інтервали стійкості.
10. Під час приймання виявилося, що 6 кг хмелю відсиріли й непридатні, тож тижневий запас становить 66 кг замість 72. Яким стане оптимальний план і прибуток? Скільки максимум варто заплатити за термінову доставку 6 кг хмелю? Порівняти з оцінкою $6 \cdot y_1^*$ і пояснити розбіжність.
11. Лагер і стаут розливають у фірмові скляні пляшки (на варку — комплект пляшок), а IPA і пшеничне — у кеги для пабів. Склозавод може поставити пляшки лише для 30 варок на тиждень. Яким стане оптимальний план і прибуток? Скільки коштує пивоварні це обмеження? Скільки варто доплачувати за пляшки для кожної додаткової варки і для скількох варок ця оцінка чинна?
12. Для змін із питань 10 і 11 скласти таблицю «було / стало» (план, прибуток, дефіцитні ресурси, тіньові ціни, невигідні вироби) і пояснити, чому змінився оптимальний базис: яка умова порушилася в кожному випадку та які змінні вийшли з базису й увійшли до нього.

36. Завод «Живчика»

Завод розливає «Живчик» у трьох версіях: класичний яблучний, лімітований «Кавун-м'ята» та яблучно-вишневий у великих пляшках. Одиниця випуску — партія. Норми витрат на партію, місячні фонди та прибуток наведено в таблиці.

	Класичний яблучний	**«Кавун-м'ята»**	**Яблучно-вишневий**	**Фонд на місяць**
Яблучний концентрат, ц	2	1	3	80
Сиропна станція, год	4	3	3	88
Лінія розливу, год	3	2	6	166
Прибуток, грн/партія	1 360	760	1 380	—

Кількість партій може бути дробовою (неповна партія). Необхідно скласти місячний план, що максимізує прибуток заводу.

Питання.

1. Скласти модель і розв'язати її. Який оптимальний план випуску та максимальний прибуток? Які двоїсті оцінки ресурсів?
2. Які ресурси дефіцитні, а які — надлишкові? Скільки кожного надлишкового ресурсу залишиться невикористаним?
3. Скільки максимум варто заплатити за додаткову одиницю кожного ресурсу?
4. Постачальник пропонує до 10 ц яблучного концентрату за ціною 300 грн/ц. Чи вигідна ця пропозиція? Якщо так — скільки одиниць ресурсу варто придбати, не виходячи за межі інтервалу стійкості, і на скільки зросте прибуток?
5. У яких межах можна змінювати запас кожного дефіцитного ресурсу, щоб його тіньова ціна не змінилася? Записати залежність $f^*(b_i)$ на цьому проміжку.
6. Які вироби рентабельні, а які — ні? На скільки треба збільшити прибуток з одиниці кожного невигідного виробу, щоб його випуск став доцільним?
7. Організатори шкільного фестивалю замовили 3 партії «Кавун-м'ята». Як зміниться прибуток і яким стане план випуску? Переконатися, що замовлення не виводить план за межі поточного оптимального базису.
8. Технологи пропонують новий смак «Груша-лимон»: на партію — 2 ц яблучного концентрату, 3 год сиропної станції та 5 год лінії розливу; прибуток — $1\,100$ грн/партія. Чи варто запускати цей виріб?
9. Керівництво розглядає варіанти розширення: (а) запровадити другу зміну на сиропній станції ($+8$ год) за $1\,200$ грн; (б) докупити 4 ц яблучного концентрату за $1\,000$ грн; (в) орендувати лінію розливу ще на 30 год за 900 грн. Який варіант обрати? Обґрунтувати через тіньові ціни та інтервали стійкості.

10. Постачальник зірвав поставку, і цього місяця завод отримає лише 40 ц яблучного концентрату замість 80. Інший постачальник може терміново довезти 40 ц, яких бракує, за $10\,000$ грн разом із доставкою. Яким стане оптимальний план і прибуток без цієї поставки? Чи варто її замовити? Порівняти з оцінкою $40 \cdot y_1^*$ і пояснити розбіжність.
11. Для літнього розіграшу кришечки з QR-кодом друкують лише для яблучної лінійки (класичний і яблучно-вишневий; одна партія — комплект кришечок), а «Кавун-м'ята» в розіграші участі не бере. Друкарня встигає зробити кришечки лише для 26 партій на місяць. Яким стане оптимальний план і прибуток? Скільки коштує заводу це обмеження? Скільки варто доплачувати за кришечки для кожної додаткової партії і для скількох партій ця оцінка чинна?
12. Для змін із питань 10 і 11 скласти таблицю «було / стало» (план, прибуток, дефіцитні ресурси, тіньові ціни, невигідні вироби) і пояснити, чому змінився оптимальний базис: яка умова порушилася в кожному випадку та які змінні вийшли з базису й увійшли до нього.

37. Фабрика пікмі-палиць

Фабрика випускає модні «пікмі-палиці» — вказівники з пальчиком на кінці — партіями по 100 шт: класичні кольорові, прозорі «скляні» та неонові XXL. Прозорим вказівникам барвник не потрібен. Норми витрат на партію, тижневі фонди та прибуток наведено в таблиці.

	Класичні кольорові	**Прозорі**	**Неонові XXL**	**Фонд на тиждень**
Пластик, мішки	3	2	2	96
Термопластавтомат, год	3	4	1	126
Барвник, кг	3	0	6	72
Пакування, год	4	4	1	187
Прибуток, грн/партія	450	260	260	—

Кількість партій може бути дробовою. Необхідно скласти тижневий план, що максимізує прибуток фабрики.

Питання.

1. Скласти модель і розв'язати її. Який оптимальний план випуску та максимальний прибуток? Які двоїсті оцінки ресурсів?
2. Які ресурси дефіцитні, а які — надлишкові? Скільки кожного надлишкового ресурсу залишиться невикористаним?
3. Скільки максимум варто заплатити за додаткову одиницю кожного ресурсу?

4. Постачальник пропонує до 30 кг барвника за ціною 15 грн/кг. Чи вигідна ця пропозиція? Якщо так — скільки одиниць ресурсу варто придбати, не виходячи за межі інтервалу стійкості, і на скільки зросте прибуток?
5. У яких межах можна змінювати запас кожного дефіцитного ресурсу, щоб його тіньова ціна не змінилася? Записати залежність $f^*(b_i)$ на цьому проміжку.
6. Які вироби рентабельні, а які — ні? На скільки треба збільшити прибуток з одиниці кожного невигідного виробу, щоб його випуск став доцільним?
7. Вчителька математики замовила 1 партію неонових XXL-вказівників для всієї школи. Як зміниться прибуток і яким стане план випуску? Переконатися, що замовлення не виводить план за межі поточного оптимального базису.
8. Дизайнер пропонує міні-брелок «пікмі» для рюкзака: на партію — 2 мішки пластику, 2 год автомата, 1 кг барвника та 1 год пакування; прибуток — 300 грн/партія. Чи варто запускати цей виріб?
9. Керівництво розглядає варіанти розширення: (а) докупити 3 мішки пластику за 300 грн; (б) докупити 20 кг барвника за 500 грн; (в) орендувати другий термопластавтомат на 40 год за $1\,000$ грн. Який варіант обрати? Обґрунтувати через тіньові ціни та інтервали стійкості.
10. Термопластавтомат на 18 год зупиняють на планове технічне обслуговування, тож його тижневий фонд становитиме 108 год замість 126. Яким стане оптимальний план і прибуток? Скільки коштує фабриці ця зупинка? Пояснити результат через тіньову ціну машинного часу та її інтервал стійкості.
11. Класичні й неонові вказівники оснащують LED-кінчиком, що світиться: партія класичних потребує 1 комплект LED-модулів, партія неонових XXL — 2 комплекти; прозорі — без підсвітки. Постачальник може поставити лише 18 комплектів на тиждень. Яким стане оптимальний план і прибуток? Скільки коштує фабриці це обмеження? Скільки варто доплачувати за кожен додатковий комплект і для скількох комплектів ця оцінка чинна?
12. Для змін із питань 10 і 11 скласти таблицю «було / стало» (план, прибуток, дефіцитні ресурси, тіньові ціни, невигідні вироби) і пояснити, чому змінився оптимальний базис: яка умова порушилася в кожному випадку та які змінні вийшли з базису й увійшли до нього.

38. Слайм-майстерня

Слайм-майстерня, що прославилася ASMR-відео, випускає партіями по 10 баночок глянцевий слайм, слайм-хмарку, прозорий «скляний» слайм і хрусткий слайм із намистинками. Прозорий слайм роблять без декору. Норми витрат на партію, тижневі фонди та прибуток наведено в таблиці.

	Глянцевий	**Хмарка**	**Прозорий**	**Хрусткий**	**Фонд на тиждень**
Клей ПВА, л	3	2	2	4	164

	Глянцевий	Хмарка	Прозорий	Хрусткий	Фонд на тиждень
Декор (блискітки, шармики), уп.	3	4	0	1	212
Робота слаймерів, год	3	2	3	3	175
Прибуток, грн/партія	1 230	940	920	1 090	—

Необхідно скласти тижневий план, що максимізує прибуток майстерні (дробові значення допустимі як незавершена партія).

Питання.

1. Скласти модель і розв'язати її. Який оптимальний план випуску та максимальний прибуток? Які двоїсті оцінки ресурсів?
2. Які ресурси дефіцитні, а які — надлишкові? Скільки кожного надлишкового ресурсу залишиться невикористаним?
3. Скільки максимум варто заплатити за додаткову одиницю кожного ресурсу?
4. Оптовий постачальник пропонує до 20 л клею ПВА за ціною 150 грн/л. Чи вигідна ця пропозиція? Якщо так — скільки одиниць ресурсу варто придбати, не виходячи за межі інтервалу стійкості, і на скільки зросте прибуток?
5. У яких межах можна змінювати запас кожного дефіцитного ресурсу, щоб його тіньова ціна не змінилася? Записати залежність $f^*(b_i)$ на цьому проміжку.
6. Які вироби рентабельні, а які — ні? На скільки треба збільшити прибуток з одиниці кожного невигідного виробу, щоб його випуск став доцільним?
7. ASMR-блогерка замовила 6 партій хрусткого слайму для нових відео. Як зміниться прибуток і яким стане план випуску? Переконатися, що замовлення не виводить план за межі поточного оптимального базису.
8. Слаймери пропонують баттер-слайм: на партію — 1 л клею, 1 уп. декору, 2 год роботи; прибуток — 600 грн/партія. Чи варто запускати цей виріб?
9. Керівництво розглядає варіанти розширення: (а) залучити ще одного слаймера на 15 год за $2\,700$ грн; (б) докупити 10 л клею за $1\,100$ грн; (в) докупити 40 уп. декору за $2\,000$ грн. Який варіант обрати? Обґрунтувати через тіньові ціни та інтервали стійкості.
10. Оптовий постачальник пропонує 80 уп. декору за $4\,500$ грн на тиждень, тобто запас декору зросте з 212 до 292 уп. Яким стане оптимальний план і прибуток (без урахування оплати декору)? Чи вигідна пропозиція? Порівняти з оцінкою $80 \cdot y_2^*$ і з варіантом (в) питання 9.
11. Хмарку, прозорий і хрусткий слайм продають у баночках із кришкою-куполом (одна партія — комплект баночок), а глянцевий — у пакетиках. Постачальник може поставити лише 40 комплектів баночок на тиждень. Яким стане оптимальний план і

прибуток? Скільки коштує майстерні це обмеження? Скільки варто доплачувати за кожен додатковий комплект баночок і для скількох комплектів ця оцінка чинна?

12. Для змін із питань 10 і 11 скласти таблицю «було / стало» (план, прибуток, дефіцитні ресурси, тіньові ціни, невигідні вироби) і пояснити, чому змінився оптимальний базис: яка умова порушилася в кожному випадку та які змінні вийшли з базису й увійшли до нього.

39. Завод ігрових девайсів

Завод збирає партіями по 100 шт девайси для геймерів (як у Razer чи HyperX): бездротові мишки, дротові гарнітури, RGB-саундбари та бездротові гарнітури. Дротові гарнітури не мають акумулятора й плати, саундбари мають пластиковий корпус, а мишки не проходять акустичних тестів. Норми витрат на партію, місячні фонди та прибуток наведено в таблиці.

	Бездротові мишки	**Дротові гарнітури**	**RGB-саундбари**	**Бездротові гарнітури**	**Фонд на місяць**
Акумулятори, сотні шт	4	0	3	2	98
SMT-лінія (монтаж плат), год	4	0	2	4	132
Алюмінієві корпуси, сотні шт	3	3	0	3	117
Акустична камера, год	0	4	5	4	104
Прибуток, грн/партія	1 640	480	500	1 400	—

Кількість партій може бути дробовою. Необхідно скласти місячний план, що максимізує прибуток.

Питання.

1. Скласти модель і розв'язати її. Який оптимальний план випуску та максимальний прибуток? Які двоїсті оцінки ресурсів?
2. Які ресурси дефіцитні, а які — надлишкові? Скільки кожного надлишкового ресурсу залишиться невикористаним?
3. Скільки максимум варто заплатити за додаткову одиницю кожного ресурсу?
4. Постачальник пропонує до 30 сотень акумуляторів за ціною 100 грн за сотню. Чи вигідна ця пропозиція? Якщо так — скільки одиниць ресурсу варто придбати, не

виходячи за межі інтервалу стійкості, і на скільки зросте прибуток?

5. У яких межах можна змінювати запас кожного дефіцитного ресурсу, щоб його тіньова ціна не змінилася? Записати залежність $f^*(b_i)$ на цьому проміжку.
6. Які вироби рентабельні, а які — ні? На скільки треба збільшити прибуток з одиниці кожного невигідного виробу, щоб його випуск став доцільним?
7. Кіберарена замовила 1 партію RGB-саундбарів. Як зміниться прибуток і яким стане план випуску? Переконатися, що замовлення не виводить план за межі поточного оптимального базису.
8. Інженери пропонують бездротовий геймпад: на партію — 1 сотня акумуляторів, 2 год SMT-лінії, 1 сотня корпусів і 1 год акустичної камери (тест вібровідгуку); прибуток — 600 грн/партія. Чи варто запускати цей виріб?
9. Керівництво розглядає варіанти розширення: (а) запустити SMT-лінію на 10 год у вихідні за $1\,500$ грн; (б) докупити 9 сотень корпусів за $1\,260$ грн; (в) орендувати акустичну камеру ще на 20 год за 400 грн. Який варіант обрати? Обґрунтувати через тіньові ціни та інтервали стійкості.
10. Постачальник помилково привіз 130 сотень алюмінієвих корпусів замість 117 і пропонує залишити будь-яку частину зайвих 13 сотень за 100 грн за сотню (решту забере назад). Яким стане оптимальний план і прибуток (без урахування оплати корпусів), якщо залишити всі 13 сотень? Скільки сотень варто залишити і яким буде чистий виграш?
11. Мишки, саундбари й бездротові гарнітури мають роз'єм USB-C (дротові гарнітури — ні), а постачальник може поставити роз'єми лише для 31 партії виробів на місяць. Яким стане оптимальний план і прибуток? Скільки коштує заводу це обмеження? Скільки варто доплачувати за роз'єми для кожної додаткової партії і для скількох партій ця оцінка чинна?
12. Для змін із питань 10 і 11 скласти таблицю «було / стало» (план, прибуток, дефіцитні ресурси, тіньові ціни, невигідні вироби) і пояснити, чому змінився оптимальний базис: яка умова порушилася в кожному випадку та які змінні вийшли з базису й увійшли до нього.

40. Завод Pepsi

Уяви, що ти стажуєшся на заводі, який розливає Pepsi. Завод випускає партіями класичну Pepsi, Pepsi Zero Sugar і Pepsi Wild Cherry. У Zero немає цукру, тож смак «дотягують» ароматизаторами та складнішою сумішшю підсолоджувачів. Норми витрат на партію, тижневі фонди та прибуток наведено в таблиці.

	Pepsi	**Pepsi Zero Sugar**	**Pepsi Wild Cherry**	**Фонд на тиждень**
Вуглекислий газ, ц	2	2	2	90
Ароматизатори, кг	1	2	2	75
Сиропна станція, год	1	5	1	100

	Pepsi	Pepsi Zero Sugar	Pepsi Wild Cherry	Фонд на тиждень
Тара (банки й пляшки), сотні шт	2	4	4	190
Прибуток, грн/партія	370	410	580	—

Кількість партій може бути дробовою. Необхідно скласти тижневий план, що максимізує прибуток заводу.

Питання.

1. Скласти модель і розв'язати її. Який оптимальний план випуску та максимальний прибуток? Які двоїсті оцінки ресурсів?
2. Які ресурси дефіцитні, а які — надлишкові? Скільки кожного надлишкового ресурсу залишиться невикористаним?
3. Скільки максимум варто заплатити за додаткову одиницю кожного ресурсу?
4. Постачальник пропонує до 12 кг ароматизаторів за ціною 160 грн/кг. Чи вигідна ця пропозиція? Якщо так — скільки одиниць ресурсу варто придбати, не виходячи за межі інтервалу стійкості, і на скільки зросте прибуток?
5. У яких межах можна змінювати запас кожного дефіцитного ресурсу, щоб його тіньова ціна не змінилася? Записати залежність $f^*(b_i)$ на цьому проміжку.
6. Які вироби рентабельні, а які — ні? На скільки треба збільшити прибуток з одиниці кожного невигідного виробу, щоб його випуск став доцільним?
7. Мережа кінотеатрів замовила 10 партій Pepsi Zero Sugar на прем'єру блокбастера. Як зміниться прибуток і яким стане план випуску? Переконатися, що замовлення не виводить план за межі поточного оптимального базису.
8. Маркетологи пропонують розливати просто газовану воду без ароматизаторів: на партію — 1 ц вуглекислого газу, 1 год сиропної станції (підготовка води) та 2 сотні шт тари; прибуток — 100 грн/партія. Чи варто запускати цей виріб?
9. Керівництво розглядає варіанти розширення: (а) докупити 20 ц вуглекислого газу за $1\,400$ грн; (б) докупити 10 кг ароматизаторів за $1\,800$ грн; (в) запустити сиропну станцію на 40 год у нічну зміну за 500 грн. Який варіант обрати? Обґрунтувати через тіньові ціни та інтервали стійкості.
10. Постачальник недовіз тару: цього тижня завод матиме лише 146 сотень банок і пляшок замість 190. Чи вплине недопоставка на прибуток? Яким стане оптимальний план і прибуток? Скільки сотень тари бракує для збереження попереднього плану і скільки максимум варто заплатити за її термінову доставку? Пояснити результат через тіньову ціну тари та її інтервал стійкості.
11. Готову продукцію вивозять раз на тиждень, а склад вміщує не більше 72 палет: партія Pepsi чи Pepsi Zero Sugar займає 1 палету, партія Wild Cherry (у великих 2-літрових пляшках) — 2 палети. Яким стане оптимальний план і прибуток? Скільки

коштує заводу це обмеження? Скільки варто платити за кожне додаткове палето-місце і для скількох палет ця оцінка чинна?

12. Для змін із питань 10 і 11 скласти таблицю «було / стало» (план, прибуток, дефіцитні ресурси, тіньові ціни, невигідні вироби) і пояснити, чому змінився оптимальний базис: яка умова порушилася в кожному випадку та які змінні вийшли з базису й увійшли до нього.